HISTORY

AI 发展史

人工智能发展简史

从 1956 年 Dartmouth 会议到大语言模型时代，探索人工智能七十年波澜壮阔的演进历程。

回顾两次寒冬、机器学习革命与深度学习崛起，展望通用人工智能 AGI 的未来图景。

AI 研究院

Apr 15

目录 CONTENTS

01

PART ONE

绪论

AI 的起源与愿景

早期里程碑与发展历程

02

PART TWO

AI 寒冬

专家系统的兴衰

AI 寒冬的成因与转折

03

PART THREE

机器学习

机器学习范式转变

数据驱动时代的突破

04

PART FOUR

深度学习

深度学习革命与 AlexNet

大语言模型与 AGI 展望

01

PART ONE

ONE

引言

回顾人工智能自 1956 年达特茅斯会议诞生以来的奠基历程，探寻 AI 发展的核心愿景与早期里程碑。

通过全景时间线，展示 AI 从符号主义起源到现代大语言模型时代的六个关键演进阶段。

02

AI 七十年发展史

AI 起源

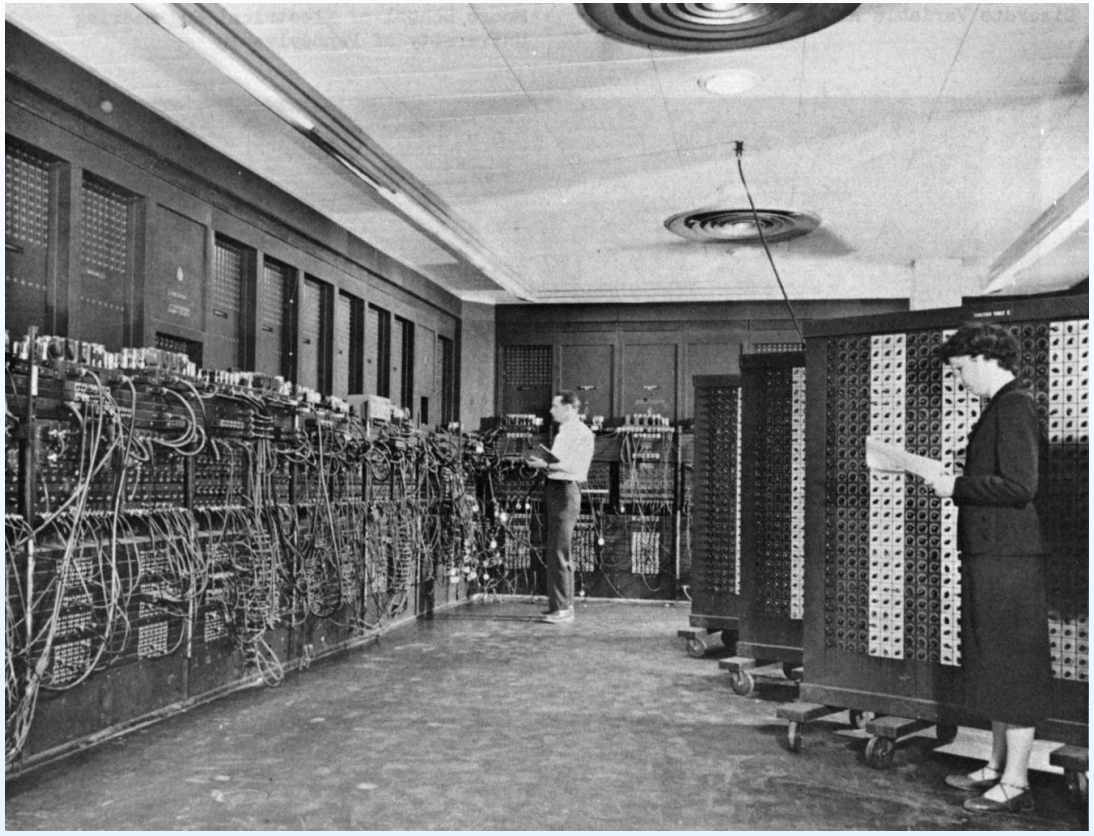
1956 年达特茅斯会议标志着人工智能作为独立学科的诞生，McCarthy 、 Minsky 等人首次提出 " 人工智能 " 术语，确立了符号主义范式，开启了探索智能本质的七十年征程。

感知机

核心理念：智能的每个方面原则上都可被精确描述，从而制造机器加以模拟。

早期局限

1958 年 Rosenblatt 发明感知机，首个可学习神经元模型，奠定神经网络理论基础。



02

AI 发展史全景

时间线

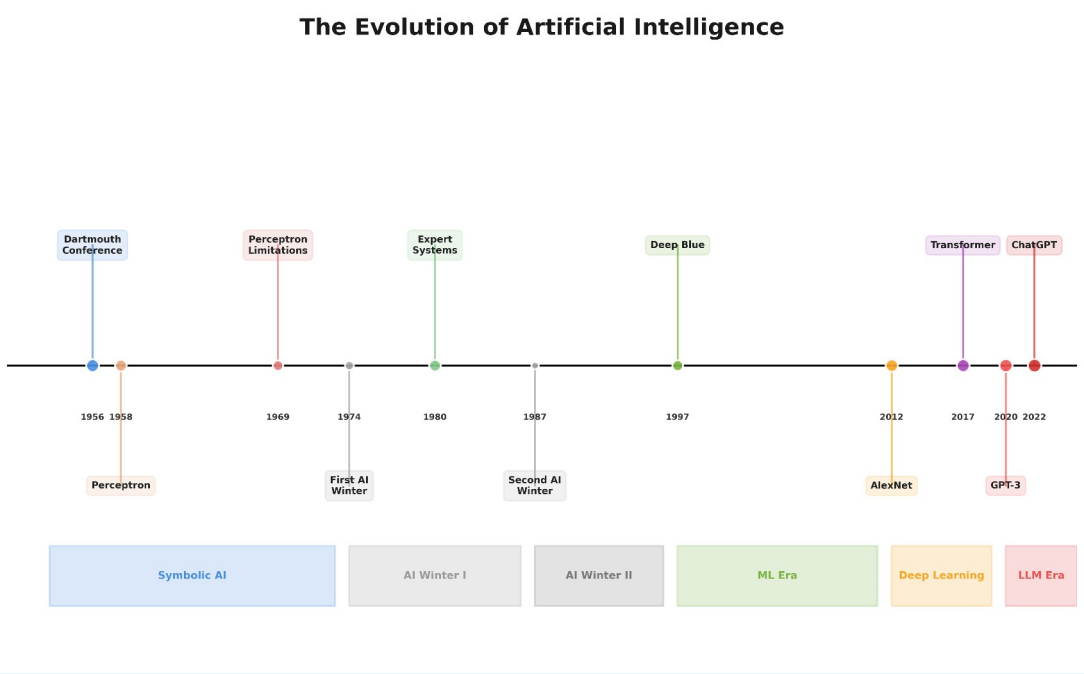
七十年来，人工智能经历了从理论设想到工业革命的完整蜕变，共分为六个关键时代，涵盖符号 AI 探索、两次寒冬低谷、机器学习崛起、深度学习革命以及大语言模型的兴起。

早期探索

AI 发展历经六个时代，从符号 AI 到大语言模型，完成理论到工业的蜕变。

现代突破

符号 AI （1953—1973）到两次 AI 寒冬，暴露计算局限与期望落差。



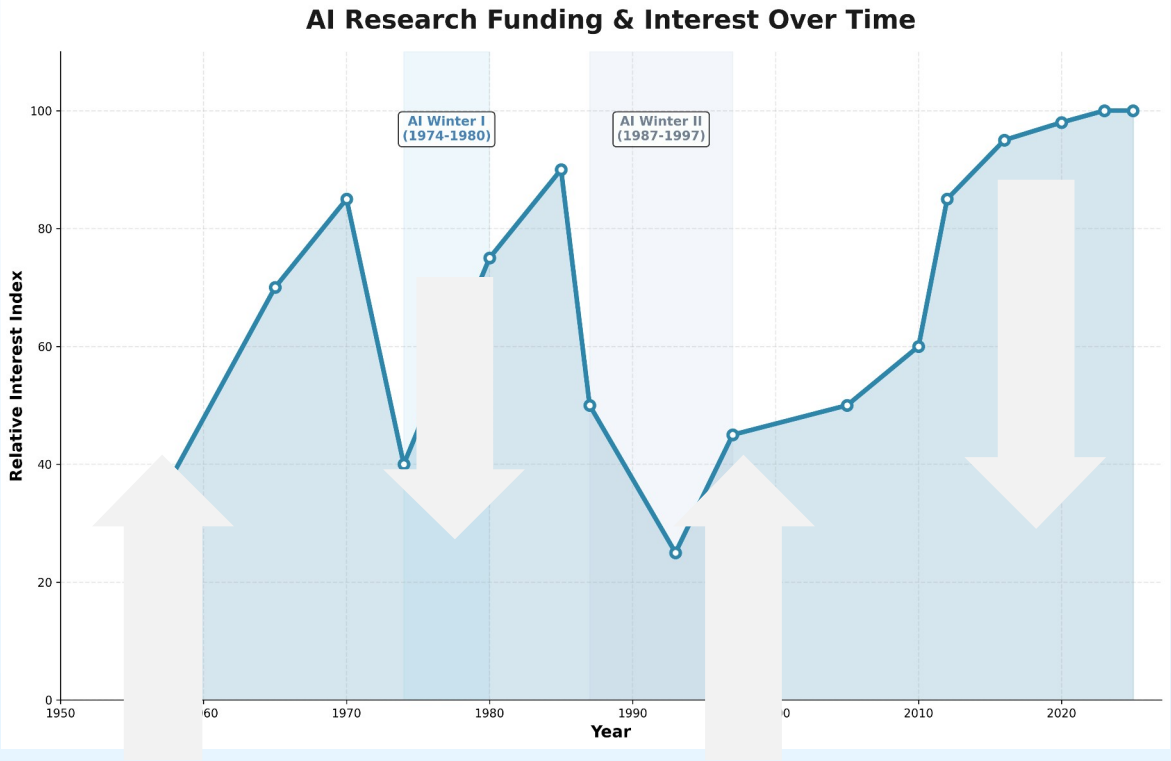
PART TWO

AI 寒冬与专家系统

探讨1970 至 1997年间 AI 经历的两次寒冬，剖析技术瓶颈、资金断裂与过度承诺等深层成因

回顾专家系统的实用价值，以及 Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫这一重燃公众信心的历史转折点。

02



1997 1997 1987 1974

- 第一次 AI 寒冬：计算能力不足， DARPA 削减预算，组合爆炸问题难以攻克。
- 第二次 AI 寒冬：专家系统维护成本高， LISP 市场崩溃，第五代计算机计划失败。
- IBM 深蓝击败国际象棋冠军卡斯帕罗夫，重新点燃公众对 AI 的信心。

03

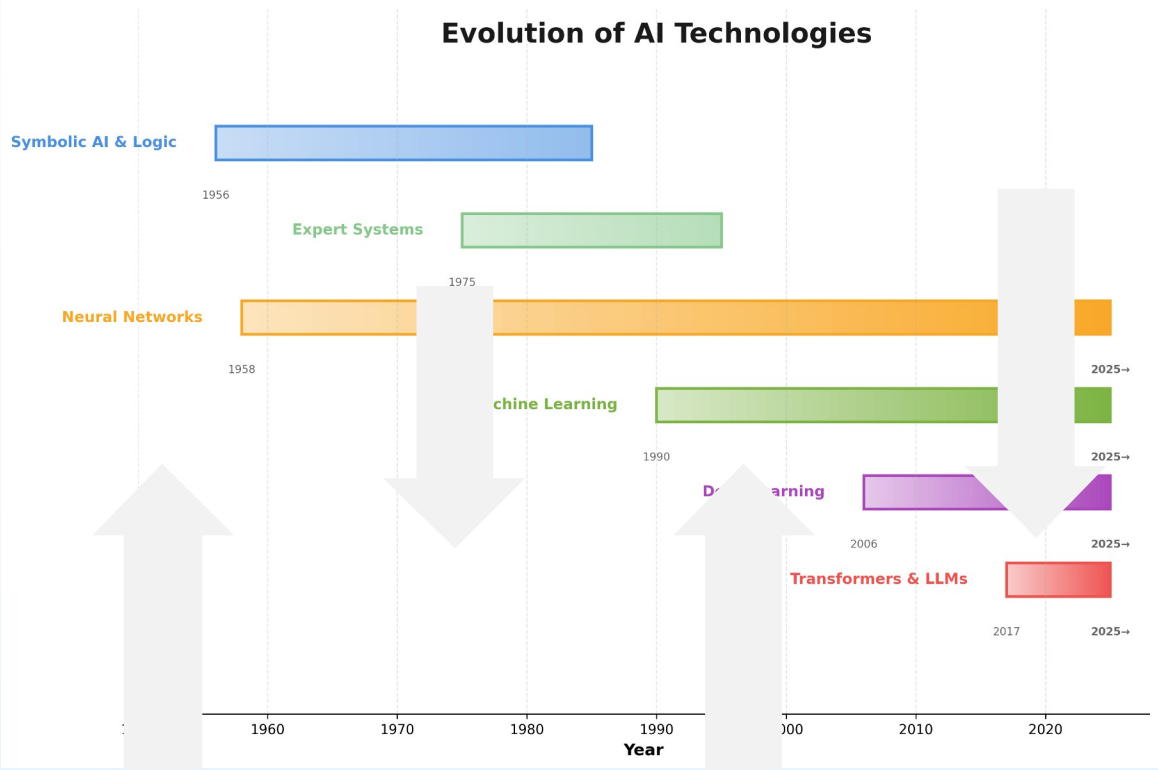
PART THREE

机器学习革命

从手工编码规则到数据驱动的范式转移， SVM 、随机森林、 DBN 等关键技术相继突破，重塑 AI 发展路径。

Netflix 推荐系统与 IBM Watson 的成功案例，标志着机器学习在大规模商业化应用中的全面崛起。

02



2011 2006 2001 1995

- Vladimir Vapnik 提出 SVM，实现高维空间有效分类，广泛应用于文本与图像识别。
- Leo Breiman 提出随机森林，集成学习降低过拟合，成为工业界主流算法。
- Geoffrey Hinton 提出深度信念网络（DBN），逐层预训练为深度学习复兴奠定基础。

PART FOUR

深度学习革命

从 2012 年 AlexNet 的里程碑式突破，到 GAN 、 ResNet 等关键技术的相继涌现，深度学习全面重塑了 AI 格局。

AlphaGo 击败李世石，标志着神经网络的全面胜利，开启了人工智能发展的黄金时代（2012–2019）。

05

PART FIVE

大语言模型时代

从Transformer 架构的诞生到 GPT 系列模型的规模指数级增长， LLM 带来了语言理解的革命性突破。

涌现能力的出现与算力、数据、算法三大驱动力，正将人类推向通用智能的黎明时刻。

02

AI 发展史全景

大语言模型时代

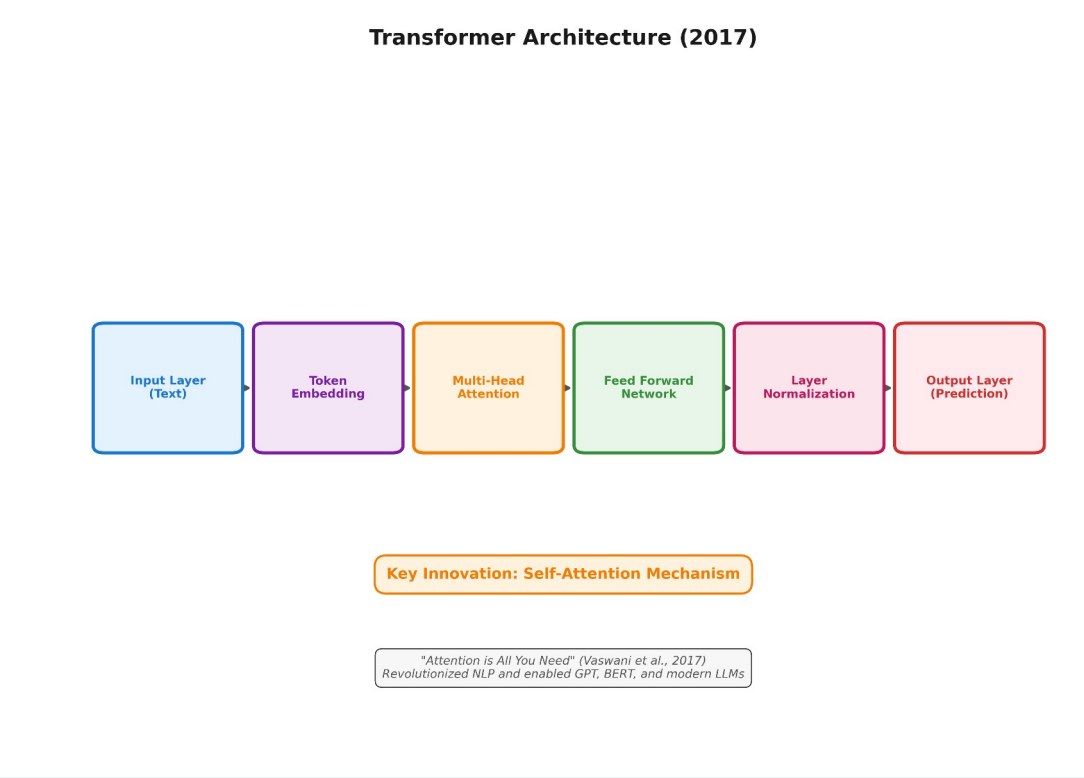
2017 年， Vaswani 等人提出 Transformer ， 以自注意力机制取代 RNN/LSTM ， 开启大语言模型新纪元。

Transformer 革命

Transformer 架构成为现代 NLP 的基础，推动模型参数从亿级跃升至千亿级规模。

规模指数增长

自注意力机制取代 RNN/LSTM ， 支持并行训练，擅长长距离依赖建模，奠定 LLM 基础架构。



感谢观看

AI 发展历程回顾

感谢您的聆听与关注，希望本次演讲对您有所启发与帮助。

如有任何问题或交流意见，欢迎随时与我们联系探讨。

AI

展望未来